



§ 2 空间的平面与直线

Part A 平面及其方程

2.1、平面的方程

2.2、点到平面的距离

2.3、两平面的夹角





2.1、平面的方程表示

设一平面通过已知点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且垂直于非零向量 $\vec{n} = (A, B, C)$, 求该平面 Π 的方程.

任取点 $M(x, y, z) \in \Pi$, 则有

$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$$

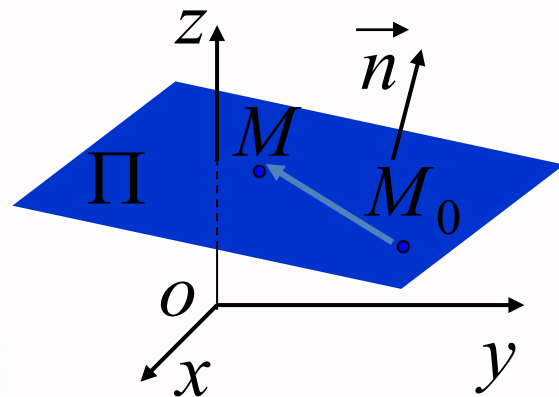
故

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \textcircled{1}$$

称①式为平面 Π 的**点法式方程**, 称 $\vec{n}$ 为平面 Π 的**法向量**.



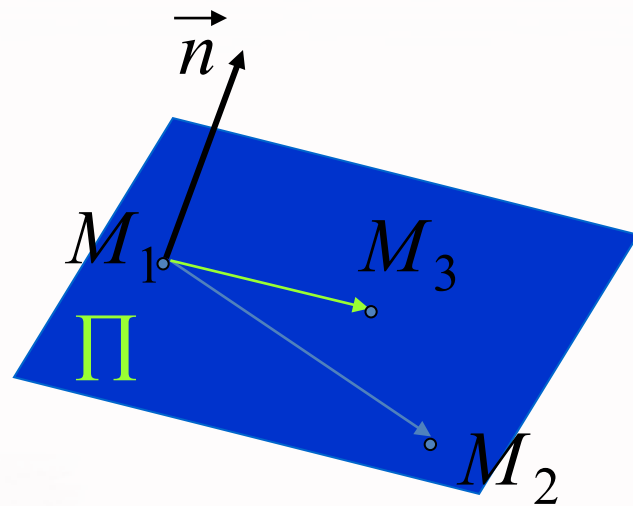


例1.求过三点 $M_1(2, -1, 4), M_2(-1, 3, -2), M_3(0, 2, 3)$

的平面 Π 的方程.

解: 取该平面 Π 的法向量为

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (14, 9, -1)\end{aligned}$$



又 $M_1 \in \Pi$, 利用点法式得平面 Π 的方程

$$14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0$$

即 $14x + 9y - z - 15 = 0$



说明：此平面的**三点式方程**也可写成

$$\begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-4 \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

一般情况：过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k)$ ($k = 1, 2, 3$)
的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

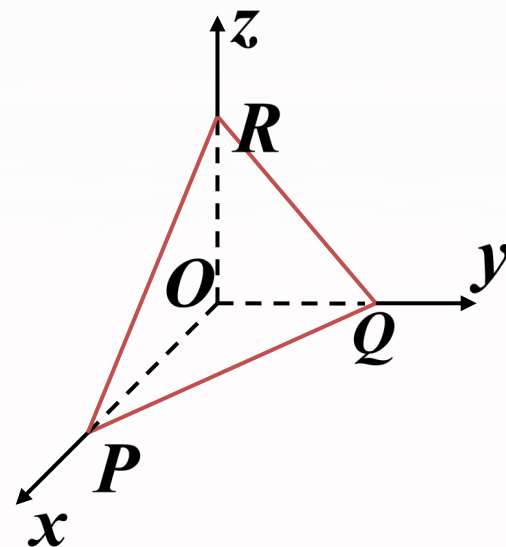




特别,当平面与三坐标轴的交点分别为
 $P(a,0,0)$, $Q(0,b,0)$, $R(0,0,c)$
时, 平面方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (a, b, c \neq 0)$$

此式称为平面的**截距式方程**.



分析:利用三点式

$$\begin{vmatrix} x-a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0$$

按第一行展开得 $(x-a)bc - y(-a)c + zab = 0$

即

$$bcx + acy + abz = abc$$



设有三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0) \quad ②$$

任取一组满足上述方程的数 x_0, y_0, z_0 , 则

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

以上两式相减, 得平面的点法式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

显然方程②与此点法式方程等价, 因此方程②的图形是法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$ 的平面, 此方程称为**平面的一般方程**.



$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$$

特殊情形

- 当 $D = 0$ 时, $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面;
- 当 $A = 0$ 时, $By + Cz + D = 0$ 的法向量
 $\vec{n} = (0, B, C) \perp \vec{i}$, 平面平行于 x 轴;
- $Ax + Cz + D = 0$ 表示 平行于 y 轴的平面;
- $Ax + By + D = 0$ 表示 平行于 z 轴的平面;
- $Cz + D = 0$ 表示平行于 xoy 面的平面;
- $Ax + D = 0$ 表示 平行于 yoz 面的平面;
- $By + D = 0$ 表示平行于 zox 面的平面.



例2. 求通过 x 轴和点 $(4, -3, -1)$ 的平面方程.

解: 因平面通过 x 轴, 故 $A = D = 0$

设所求平面方程为

$$By + Cz = 0$$

代入已知点 $(4, -3, -1)$ 得 $C = -3B$

化简, 得所求平面方程

$$y - 3z = 0$$





南 京 大 学

例3. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$

外一点, 求 P_0 到平面的距离 d .

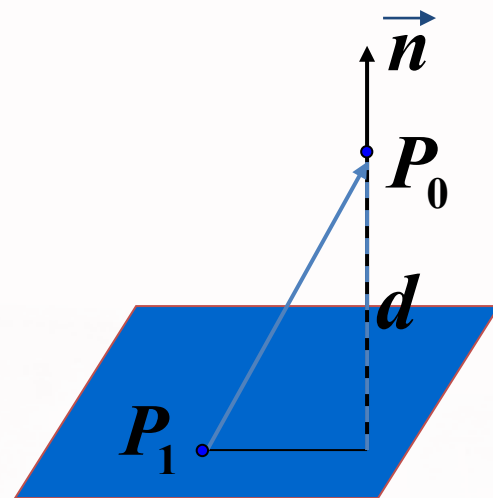
解: 设平面法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$, 在平面上取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 则 P_0 到平面的距离为

$$d = \left| \text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1 P_0} \right| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$
$$= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

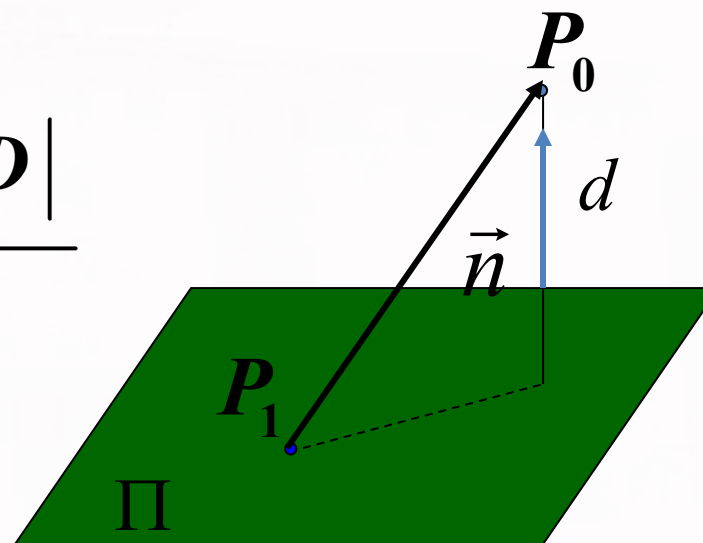
(点到平面的距离公式)





点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$
的距离为

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$





南大

2.3、两平面的夹角

两平面法向量的夹角(常为锐角)称为**两平面的夹角**.

设平面 Π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

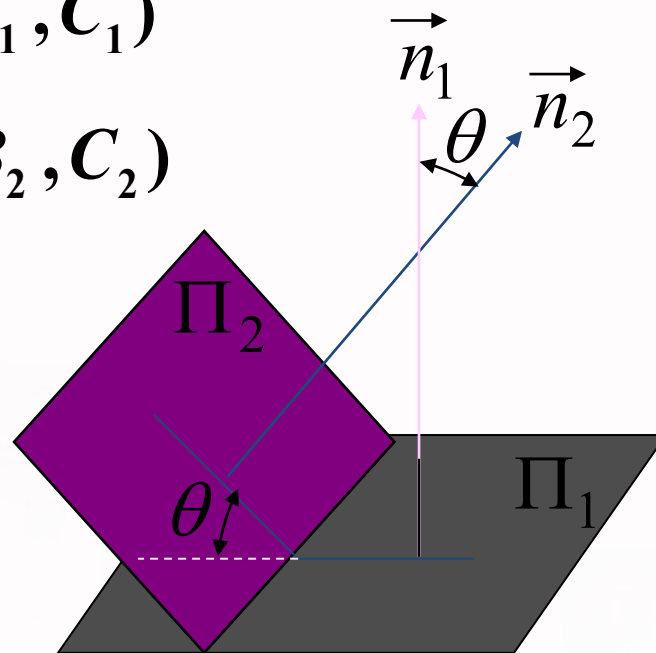
平面 Π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

则两平面夹角 θ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

即

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$





$$\Pi_1: n_1 = (A_1, B_1, C_1)$$

$$\Pi_2: n_2 = (A_2, B_2, C_2)$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

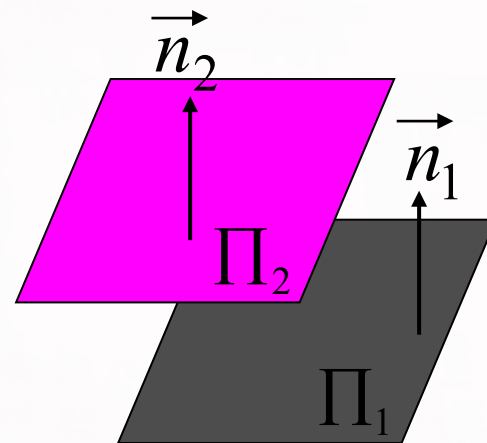
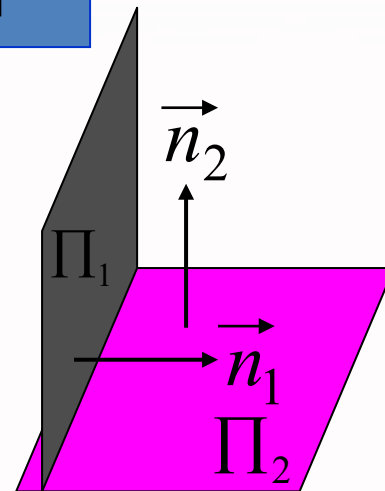
特别有下列结论:

$$(1) \Pi_1 \perp \Pi_2 \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$$

$$\iff A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$$

$$(2) \Pi_1 // \Pi_2 \iff \vec{n}_1 // \vec{n}_2$$

$$\iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$





例4. 一平面通过两点 $M_1(1, 1, 1)$ 和 $M_2(0, 1, -1)$, 且垂直于平面 $\Pi: x + y + z = 0$, 求其方程.

解: 设所求平面的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$, 则所求平面方程为 $A(x-1) + B(y-1) + C(z-1) = 0$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{M_1M_2} \longrightarrow -A + 0 \cdot B - 2C = 0, \text{ 即 } A = -2C$$

$$\vec{n} \perp \Pi \text{ 的法向量} \longrightarrow A + B + C = 0, \text{ 故}$$

$$B = -(A + C) = C$$

$$\text{因此有 } -2\cancel{C}(x-1) + \cancel{C}(y-1) + \cancel{C}(z-1) = 0 \quad (C \neq 0)$$

$$\text{约去 } C, \text{ 得 } -2(x-1) + (y-1) + (z-1) = 0$$

$$\text{即 } 2x - y - z = 0$$



南大

例5. 求内切于平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所构成四面体的球面方程.

解: 设球心为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 则它位于第一卦限, 且

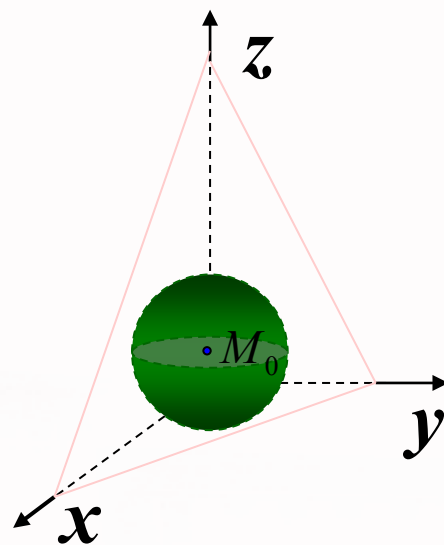
$$\frac{|x_0 + y_0 + z_0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = x_0 = y_0 = z_0 = R(\text{半径})$$

$$\because x_0 + y_0 + z_0 \leq 1, \quad \therefore 1 - 3x_0 = \sqrt{3} x_0$$

从而 $x_0 = y_0 = z_0 = R = \frac{1}{3 + \sqrt{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{6}$

因此所求球面方程为

$$\left(x - \frac{3 - \sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(y - \frac{3 - \sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(z - \frac{3 - \sqrt{3}}{6}\right)^2 = \left(\frac{3 - \sqrt{3}}{6}\right)^2$$





内容小结

1. 平面基本方程:

一般式 $Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$

点法式 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

截距式 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (abc \neq 0)$

三点式
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$



2.平面与平面之间的关系

平面 $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

平面 $\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

垂直: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

平行: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0} \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

夹角公式: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$





空间的平面与直线

Part B 空间直线及其方程

一、空间直线的方程

二、线面间的位置关系





南大

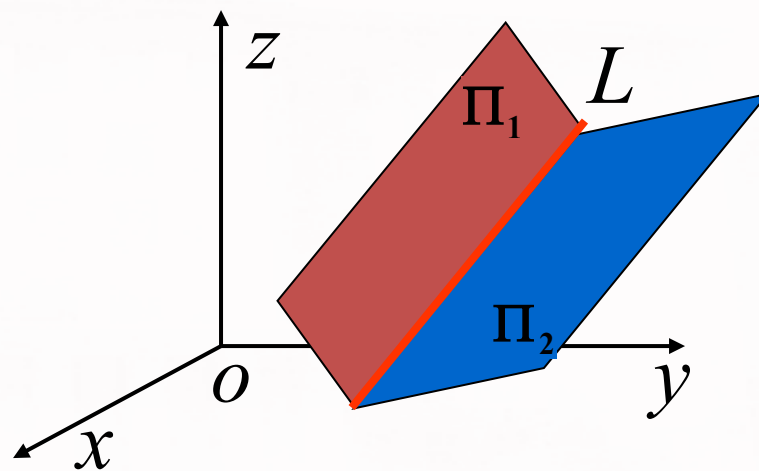
2.4、空间直线方程

1. 一般式方程

直线可视为两平面交线，因此其一般式方程

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

(不唯一)





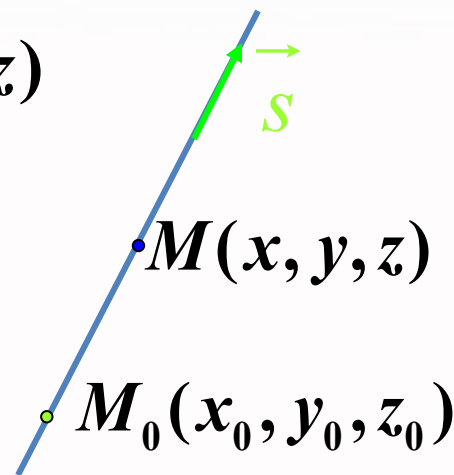
南大 2. 标准方程

已知直线上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的方向向量
 $\vec{s} = (m, n, p)$, 设直线上的动点为 $M(x, y, z)$

则 $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$

故有

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$



此式称为直线的**标准方程**(也称为**点向式方程**)

说明: 某些分母为零时, 其分子也理解为零.

例如, 当 $m = n = 0, p \neq 0$ 时, 直线方程为

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$





3. 参数式方程

设 $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} = t$

得参数式方程：

$$\begin{cases} x = x_0 + m t \\ y = y_0 + n t \\ z = z_0 + p t \end{cases}$$





南大 例1. 用点向式及参数式表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

解:先在直线上找一点.

令 $x = 1$, 解方程组 $\begin{cases} y + z = -2 \\ y - 3z = 6 \end{cases}$, 得 $y = 0, z = -2$.

故 $(1, 0, -2)$ 是直线上一点.

再求直线的方向向量 $\vec{s}$.

交已知直线的两平面的法向量为

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$$

$$\because \vec{s} \perp \vec{n}_1, \vec{s} \perp \vec{n}_2 \quad \therefore \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$



$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, -1, -3)$$

故所给直线的对称式方程为 $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-3}$

参数式方程为
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

解题思路: 先找直线上一点;

再找直线的方向向量.





南大

二、线面间的位置关系

2.5、两直线的夹角

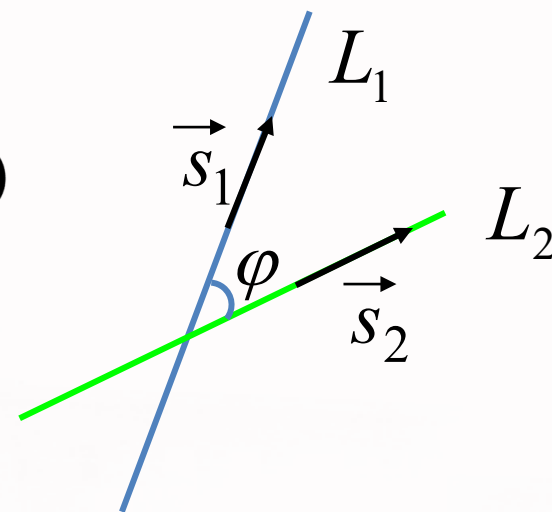
两直线的夹角指其方向向量间的夹角(通常取锐角)

设直线 L_1, L_2 的方向向量分别为

$$\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1), \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$$

则两直线夹角 φ 满足

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} \\ &= \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} \end{aligned}$$





特別有:

$$(1) L_1 \perp L_2 \iff \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2$$

$$\iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

$$(2) L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 // \vec{s}_2$$

$$\iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$





南 例2. 求以下两直线的夹角

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1} \quad L_2: \begin{cases} x+y+2=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$$

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{s}_1 = (1, -4, 1)$

直线 L_2 的方向向量为 $\vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (2, -2, -1)$

二直线夹角 φ 的余弦为

$$\cos \varphi = \frac{|1 \times 2 + (-4) \times (-2) + 1 \times (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-4)^2 + 1^2} \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

从而 $\varphi = \frac{\pi}{4}.$



南 2.6、直线与平面的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线和它在平面上的投影直线所夹锐角 φ 称为直线与平面间的夹角;

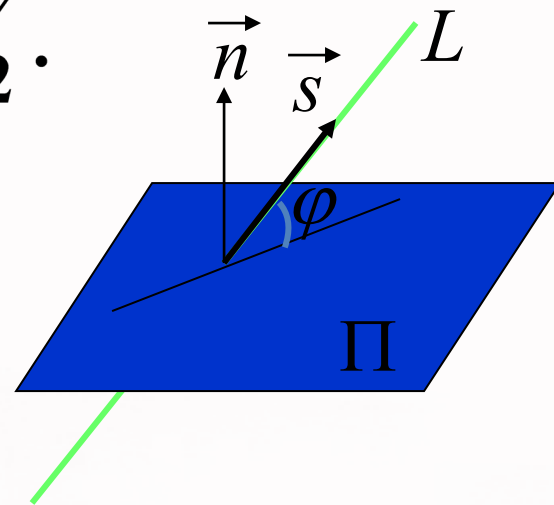
当直线与平面垂直时, 规定其夹角 $\pi/2$.

设直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$

平面 Π 的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$

则直线与平面夹角 φ 满足

$$\begin{aligned}\sin \varphi &= \cos(\widehat{\vec{s}, \vec{n}}) \\ &= \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.\end{aligned}$$





特别有:

$$(1) L \perp \Pi \iff \vec{s} // \vec{n} \iff \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$$

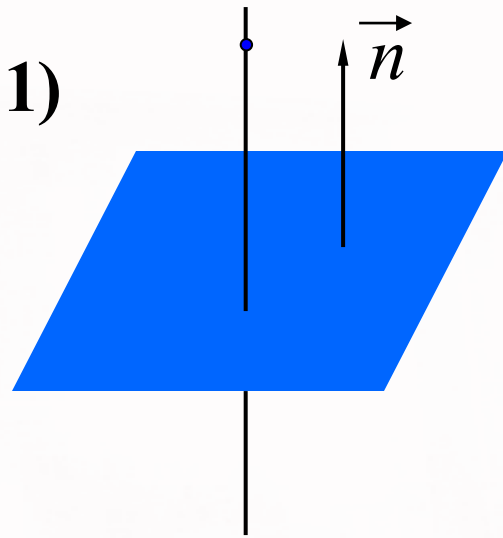
$$(2) L // \Pi \iff \vec{s} \perp \vec{n} \iff Am + Bn + Cp = 0$$

例3. 求过点(1,-2, 4) 且与平面 $2x - 3y + z - 4 = 0$ 垂直的直线方程.

解: 取已知平面的法向量 $\vec{n} = (2, -3, 1)$
为所求直线的方向向量.

则直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-4}{1}$$





2.7、点到直线的距离

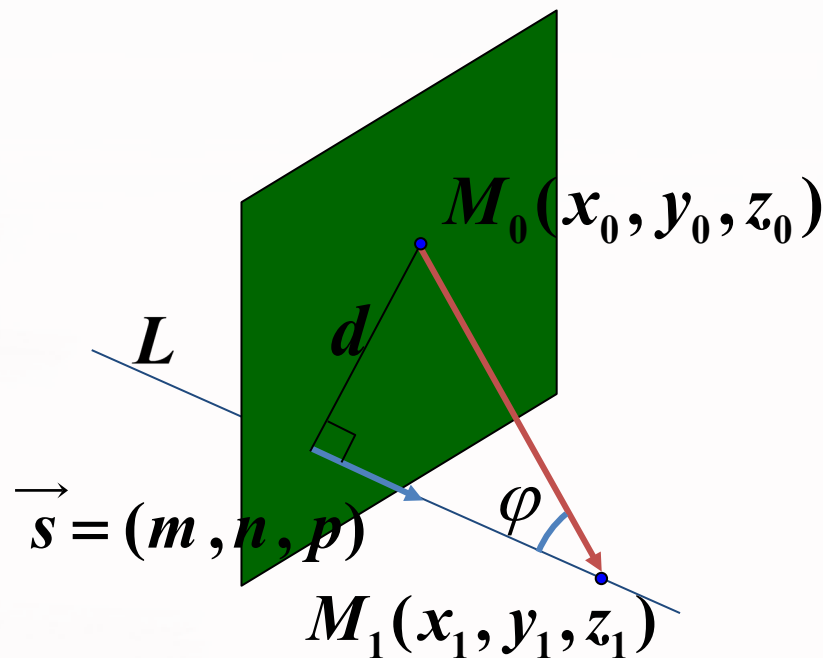
点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线

$$L: \frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{p}$$

的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ m & n & p \end{vmatrix} \right|$$



2.8、异面直线的距离

设 l_1, l_2 为两条异面直线，其方向向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$

P_1, P_2 分别为 l_1, l_2 上两点

则它们之间的距离为

$$d = \frac{|[\vec{n}_1, \vec{n}_2, \overrightarrow{P_1P_2}]|}{|\vec{n}_1 \times \vec{n}_2|}$$



1. 空间直线方程

一般式
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

对称式
$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

参数式
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (m^2 + n^2 + p^2 \neq 0)$$





南大

2. 线与线的关系

直线 L_1 : $\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$, $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$

直线 L_2 : $\frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$, $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$

$$L_1 \perp L_2 \iff \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

$$L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \vec{0} \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

夹角公式: $\cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$



南 大

3. 面与线间的关系

平面 Π : $Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = (A, B, C)$

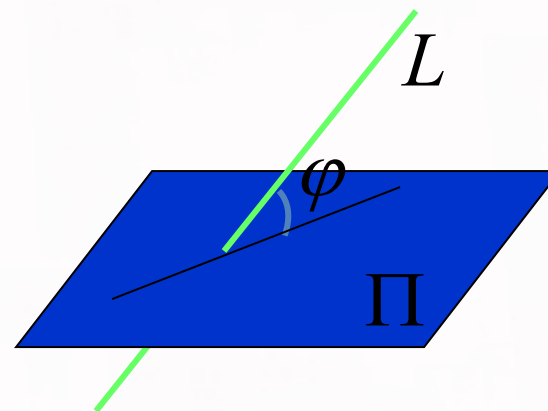
直线 L : $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$, $\vec{s} = (m, n, p)$

$$L \perp \Pi \iff \vec{s} \times \vec{n} = \vec{0} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$$

$$L // \Pi \iff \vec{s} \cdot \vec{n} = 0 \iff mA + nB + pC = 0$$

夹角公式:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}$$





一、内容小结

1. 空间直线与平面的方程

空间平面

一般式 $Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$

点法式 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

截距式 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

三点式
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$



空间直线

一般式
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

对称式
$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

参数式
$$\begin{cases} x = x_0 + m t \\ y = y_0 + n t \\ z = z_0 + p t \end{cases}$$

(x_0, y_0, z_0) 为直线上一点;

$\vec{s} = (m, n, p)$ 为直线的方向向量.





2. 线面之间的相互关系

面与面的关系

平面 $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

平面 $\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

垂直: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

平行: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0} \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

夹角公式: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$





线与线的关系

直线 $L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}, \quad \vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$

直线 $L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}, \quad \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$

垂直: $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$

平行: $\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \vec{0} \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$

夹角公式: $\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$



面与线间的关系

平面: $Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = (A, B, C)$

直线: $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$, $\vec{s} = (m, n, p)$

垂直: $\vec{s} \times \vec{n} = \vec{0} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$

平行: $\vec{s} \cdot \vec{n} = 0 \iff mA + nB + pC = 0$

夹角公式: $\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}$





3. 相关的几个问题

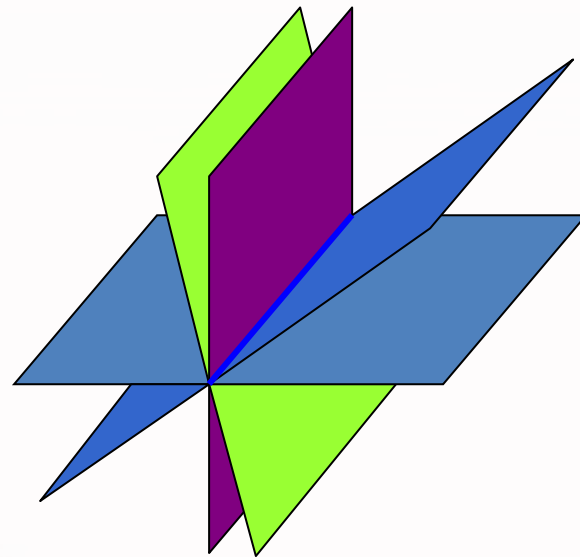
(1) 过直线

$$L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

的平面束 方程

$$\lambda_1 (A_1x + B_1y + C_1z + D_1) \\ + \lambda_2 (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

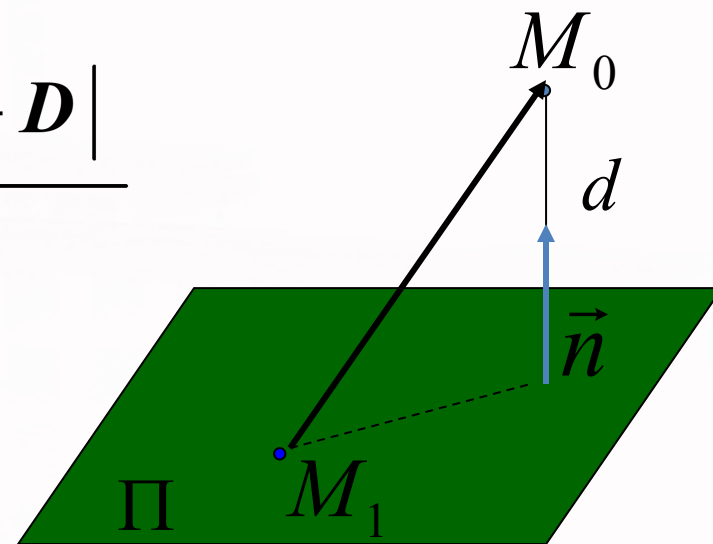
(λ_1, λ_2 不全为 0)





(2) 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{M_1 M_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$





(3) 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线

$$L: \frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{p}$$

的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ m & n & p \end{vmatrix} \right|$$

